

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждения образования
“Брестский государственный технический университет”
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ
Лабораторная работа №2
По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»
Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Скачков Е.В
Проверила:
Андреев К.В

Брест 2026

Цель: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа

Ход работы
Вариант 10

Общее задание

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;
4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

10	Optical recognition of handwritten digits	Последний признак (tra)
----	---	-------------------------

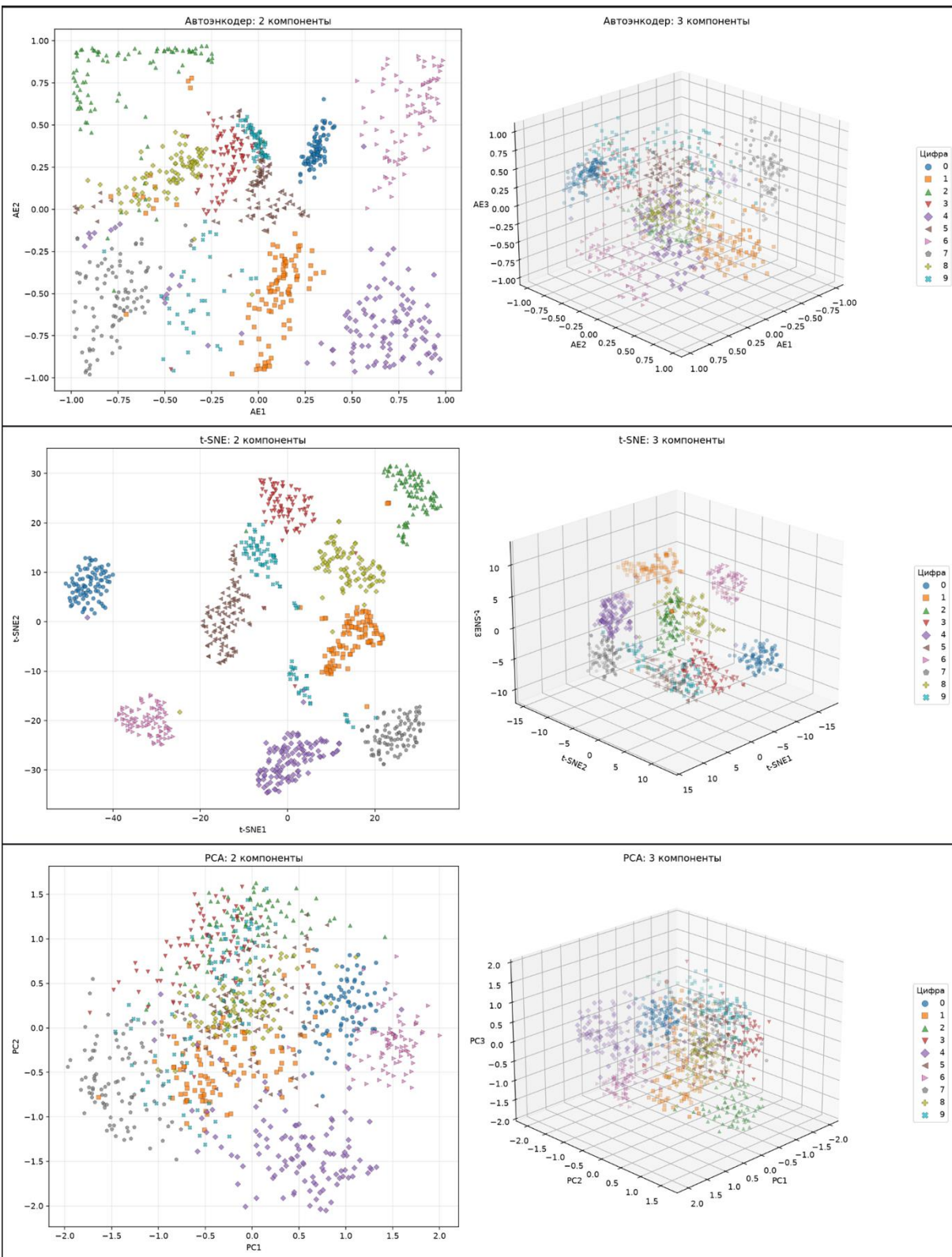
Результат работы

```
Классы (цифры): {np.int64(0): np.int64(87), np.int64(1): np.int64(97), np.int64(2): np.i
Автоэнкодер, 2 нейрона в среднем слое: эпох 2000, MSE реконструкции 0.02629
Автоэнкодер, 3 нейрона в среднем слое: эпох 2000, MSE реконструкции 0.02097
PCA, 2 компоненты: сохранено 28.76% дисперсии, потери 71.24%, MSE реконструкции 0.05248
PCA, 3 компоненты: сохранено 40.54% дисперсии, потери 59.46%, MSE реконструкции 0.04380
Сверка с sklearn.PCA: собственные значения совпадают: True
Первые 5 собственных значений: [0.7105 0.6469 0.5558 0.3897 0.2783]
t-SNE, 2 компоненты: готово
t-SNE, 3 компоненты: готово
сохранено: ./ae.png
сохранено: ./tsne.png
сохранено: ./pca.png

Метод      | k | kNN-точность (5-fold) | silhouette
-----
PCA        | 2 | 0.576                 | 0.108
PCA        | 3 | 0.762                 | 0.228
Автоэнкодер | 2 | 0.911                 | 0.269
Автоэнкодер | 3 | 0.923                 | 0.320
t-SNE      | 2 | 0.981                 | 0.564
t-SNE      | 3 | 0.978                 | 0.493

Полная размерность (64 признака): kNN-точность 0.974 (потолок для сравнения)

Ошибка реконструкции (MSE на масштабе [0,1]):
k=2: автоэнкодер 0.02629 | PCA 0.05248
k=3: автоэнкодер 0.02097 | PCA 0.04380
```



Метод	k	kNN-точность (5-fold)	silhouette
PCA	2	0.576	0.108
PCA	3	0.762	0.228
Автоэнкодер	2	0.911	0.269
Автоэнкодер	3	0.923	0.320
t-SNE	2	0.981	0.564
t-SNE	3	0.978	0.493

Полная размерность (64 признака): kNN-точность 0.974 (потолок для сравнения)

Ошибка реконструкции (MSE на масштабе [0,1]):

k=2: автоэнкодер 0.02629 | PCA 0.05248

k=3: автоэнкодер 0.02097 | PCA 0.04380

Выводы

1. **PCA** на этих данных работает плохо. Две компоненты несут меньше 29% дисперсии, классы на графике сильно перемешаны. Заметно отделяются только 0, 4, 6 и 7, остальные образуют общее облако. Дисперсия здесь распределена по многим направлениям, линейная проекция в 2–3 измерения слишком много теряет.
2. **Автоэнкодер** с тем же числом нейронов лучше: ошибка реконструкции вдвое меньше, чем у PCA, а kNN-точность 0.91–0.92 против 0.58–0.76. Нелинейный энкодер сохраняет больше структуры. Недостаток – $\tanh$ прижимает точки к границам ± 1 , и классы 3, 5, 8, 9 всё ещё частично перекрываются.
3. **t-SNE** разделяет классы лучше всего: десять почти отдельных кластеров с лучшим silhouette (0.57 на 2D). Это показатель качества визуализации, а не обобщающей способности: t-SNE строится сразу на всех данных, поэтому его kNN-точность (0.98) немного завышена. Кроме того, он не даёт обратного отображения и не сохраняет расстояния между кластерами, а результат зависит от perplexity и seed.
4. **Третья компонента** заметно помогает PCA (0.58 $\rightarrow$ 0.76) и слегка автоэнкодеру, а для t-SNE ничего не меняет, он уже достаточно разделяет классы в 2D.
5. **Итог:** по качеству разделения классов t-SNE > автоэнкодер > PCA. PCA остаётся самым простым, быстрым и интерпретируемым методом, а автоэнкодер единственный из трёх даёт и сжатие, и обратное восстановление.